

2025 年春季期末考试（部分回忆版）

原卷共六大题；判断题和部分题干回忆不完整

一、判断题（3 分 $\times$ 7 = 21 分）

判断下列说法是否正确：

1. 如果对一个公式 p ，对任何公式集 Γ 都有 $\Gamma \vdash p$ ，则有 $\vdash p$ 。

2. 所有“有效式”都是“永真式”。

3. 在一阶逻辑公理

$$(K4) \quad \forall x p(x) \rightarrow p(t)$$

中，不需要限定 x 在 $p(x)$ 中不自由出现。

4. 可能存在两个不同的项解释 φ 和 ψ ，使得对闭式 p 有 $|p|(\varphi) \neq |p|(\psi)$ 。

5. 题面缺失。

6. 题面缺失。

7. 题面缺失。

存疑/缺失：原卷判断题共 7 道，回忆者只记得前 4 道。

二、命题逻辑等值演算应用

A, B, C, D, E 五人在某次活动中的出行与否满足以下条件：

1. 如果 E 出行，则 A 和 D 都出行；

2. 如果 A 出行，则 B 出行；

3. D 和 E 至少一人出行；

4. B 和 C 恰有一人出行；

5. 只有在 D 出行的情况下， C 才出行。

问哪些人出行，哪些人没有出行。

存疑/缺失：按回忆出的五条条件，满足约束的情况不唯一；若原题要求唯一答案，则至少还缺少一条条件，或某一条件的联结方式/方向被回忆错。

三、直接证明与间接证明

分别通过命题演算的定义直接推理，并通过演绎定理间接推理，证明：

$$\vdash q \rightarrow ((q \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg p).$$

四、谓词演算中的证明

(1) 已知 x 不在 p, q 中自由出现，证明：

$$(\exists x p \rightarrow \forall x \neg q) \rightarrow \forall x (q \rightarrow \neg p).$$

(2) 在不增加除 x, y 以外的 Gen 变元的情况下证明：

$$\exists x p(x) \rightarrow \forall y ((\neg p(y) \rightarrow q(y)) \rightarrow r(y)) \vdash \exists x p(x) \rightarrow \exists x r(x).$$

存疑/缺失：第 (2) 小题的回忆者自注“感觉好像有点问题，记不清了”。按现有字面题式可以推导，但原题前提或量词位置仍可能与回忆有差异。

五、前束范式

将下列公式化为前束范式：

$$\forall x_1 \exists x_3 \left(\forall x_2 R_1^2(x_1, x_2) \rightarrow R_1^2(x_1, x_3) \right) \rightarrow \left(\exists x_2 R_1^1(x_2) \rightarrow \exists x_3 R_1^2(x_2, x_3) \right).$$

存疑/缺失：回忆者特别注明“最后的 x_2 很奇怪”，但确信未漏括号或打错变量。按字面，末项 $R_1^2(x_2, x_3)$ 中的 x_2 是自由变元；若原卷量词辖域不同，结果也会不同。

六、谓词建模与推理

用谓词演算建模并推理：

1. 任何人不是文科生就是理科生；
2. 理科生必须选修高数；
3. 选修高数必须通过高数考试；
4. 有人选修高数，且并非所有人都选修高数；
5. 有人没有通过高数考试。

证明：有人是文科生。